

【答案】

B

【解析】

初始 $k=0, s=0$ 。每次满足 $k \leq 2$ 时，先执行 $s = s + k^3$ ，再执行 $k = k + 1$ 。三次循环后的 (k, s) 依次为 $(1, 0)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(3, 9)$ ，随后退出循环，输出 $s = 9$ 。

4. (5 分) 下列函数中，在区间 $(-1, 1)$ 上为减函数的是()。

A. $y = \frac{1}{1-x}$

B. $y = \cos x$

C. $y = \ln(x+1)$

D. $y = 2^{-x}$

【答案】

D

【解析】

函数 $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，故选 D。选项 A、C 中的函数在 $(-1, 1)$ 上递增； $y = \cos x$ 在此区间内先增后减。

5. (5 分) 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心到直线 $y = x + 3$ 的距离为()。

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

圆心为 $(-1, 0)$ ，直线方程为 $x - y + 3 = 0$ ，故距离为 $\frac{|-1 - 0 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$ 。

6. (5 分) 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，则甲被选中的概率为()。

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{8}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

【答案】

B

【解析】

共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能的选法。甲被选中时，另一人可从其余 4 人中任选，故概率为 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

7. (5 分) 已知 $A(2, 5), B(4, 1)$ 。若点 $P(x, y)$ 在线段 AB 上，则 $2x - y$ 的最大值为()。

A. -1

B. 3

C. 7

D. 8

【答案】

C

【解析】

线段 AB 上的点满足 $y = -2x + 9$, $2 \leq x \leq 4$ 。于是 $2x - y = 4x - 9 \leq 7$, 当 $P = B$ 时等号成立。

8. (5 分) 某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段, 下表为 10 名学生的预赛成绩, 其中有三个数据模糊。

学生序号	1	2	3	4	5
立定跳远 (单位: 米)	1.96	1.92	1.82	1.80	1.78
30 秒跳绳 (单位: 次)	63	a	75	60	63
学生序号	6	7	8	9	10
立定跳远 (单位: 米)	1.76	1.74	1.72	1.68	1.60
30 秒跳绳 (单位: 次)	72	70	$a - 1$	b	65

在这 10 名学生中, 进入立定跳远决赛的有 8 人, 同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人, 则()。

- A. 2 号学生进入 30 秒跳绳决赛
B. 5 号学生进入 30 秒跳绳决赛
C. 8 号学生进入 30 秒跳绳决赛
D. 9 号学生进入 30 秒跳绳决赛

【答案】

B

【解析】

按立定跳远成绩, 进入决赛的是 1 至 8 号。若 5 号的跳绳成绩 63 次未达到决赛要求, 则同为 63 次的 1 号、只有 60 次的 4 号也不能进入, 前 8 人中至多 5 人同时进入两项决赛, 与题意矛盾。因此 5 号必进入跳绳决赛。例如取 $a = 59, b = 58$, 跳绳决赛要求不低于 60 次, 则前 8 人中恰有 6 人进入跳绳决赛, 而 2、8、9 号均未进入, 故其余选项不一定成立。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$, $\mathbf{b} = (\sqrt{3}, 1)$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的大小为_____。

【答案】

$\frac{\pi}{6}$

【解析】

设夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 。由 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 2$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2\sqrt{3}$, 得 $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。

10. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \geq 2$) 的最大值为_____。

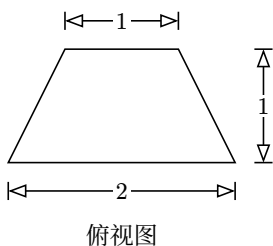
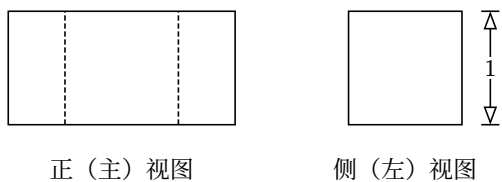
【答案】

2

【解析】

因 $x \geq 2$, 有 $f(x) = 1 + \frac{1}{x-1} \leq 2$, 当 $x = 2$ 时等号成立, 故最大值为 2。

11. (5 分) 某四棱柱的三视图如图所示, 则该四棱柱的体积为_____。



【答案】

$$\frac{3}{2}$$

【解析】

该四棱柱的底面是上、下底长分别为 1, 2, 高为 1 的梯形, 棱柱的高为 1。故体积 $V = \frac{(1+2) \times 1}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$ 。

12. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $2x + y = 0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 则 $a =$ _____; $b =$ _____。

【答案】

$$1, 2$$

【解析】

由渐近线斜率得 $\frac{b}{a} = 2$ 。又 $a^2 + b^2 = 5$, 故 $5a^2 = 5$ 。结合 $a, b > 0$, 得 $a = 1, b = 2$ 。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}c$, 则 $\frac{b}{c} =$ _____。

【答案】

$$1$$

【解析】

由正弦定理, $\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{1}{2}$ 。因 $0 < C < \pi - A = \frac{\pi}{3}$, 得 $C = \frac{\pi}{6}$, 进而 $B = \frac{\pi}{6}$ 。于是 $b = c$, 即 $\frac{b}{c} = 1$ 。

14. (5 分) 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况: 第一天售出 19 种商品, 第二天售出 13 种商品, 第三天售出 18 种商品; 前两天都售出的商品有 3 种, 后两天都售出的商品有 4 种, 则该网店

① 第一天售出但第二天未售出的商品有_____种;

② 这三天售出的商品最少有_____种。

【答案】

16, 29

【解析】

① 第一天售出而第二天未售出的商品有 $19 - 3 = 16$ 种。

② 前两天共售出 $19 + 13 - 3 = 29$ 种, 故三天合计至少有 29 种。让第三天的 18 种商品由第二天售出的任意 4 种, 以及第一天售出而第二天未售出的 16 种中的任意 14 种组成, 即可达到 29 种。因此最少为 29 种。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $b_2 = 3, b_3 = 9, a_1 = b_1, a_{14} = b_4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = a_n + b_n$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 1$

(2) $n^2 + \frac{3^n - 1}{2}$

【解析】

(1) 设 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $q = \frac{b_3}{b_2} = 3$, $b_1 = 1, b_4 = 27$ 。于是 $a_1 = 1, a_{14} = 27$, 公差 $d =$

$\frac{27 - 1}{14 - 1} = 2$, 故 $a_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$ 。

(2) 由 $b_n = 3^{n-1}$, 分组求和得

$$\sum_{k=1}^n c_k = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} + \frac{1 - 3^n}{1 - 3} = n^2 + \frac{3^n - 1}{2}.$$

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \omega x + \cos 2\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π 。

(1) 求 ω 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间。

【答案】

(1) $\omega = 1$

(2) $\left[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}\right] (k \in \mathbb{Z})$ 。

【解析】

(1) 由二倍角公式及辅助角公式,

$$f(x) = \sin 2\omega x + \cos 2\omega x = \sqrt{2} \sin\left(2\omega x + \frac{\pi}{4}\right).$$

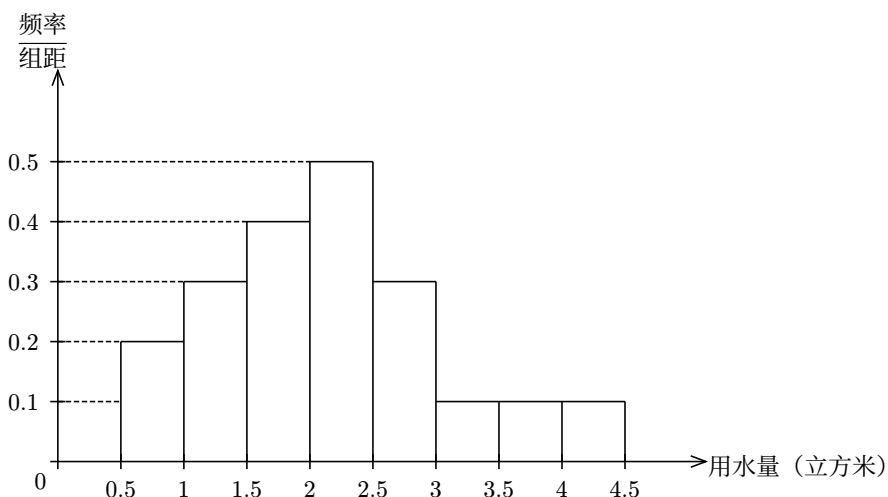
最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$ 。由 $T = \pi$, 得 $\omega = 1$ 。

(2) 由第 (1) 问, $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。令

$$2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

解得 $k\pi - \frac{3\pi}{8} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{8}$ 。故递增区间为 $\left[k\pi - \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{\pi}{8}\right] \quad (k \in \mathbb{Z})$ 。

17. (13 分) 某市居民用水拟实行阶梯水价, 每人每月用水量中不超过 w 立方米的部分按 4 元/立方米收费, 超出 w 立方米的部分按 10 元/立方米收费。从该市随机调查了 10000 位居民, 获得了他们某月的用水量数据, 整理得到如图频率分布直方图。



- (1) 如果 w 为整数, 那么根据此次调查, 为使 80% 以上居民在该月的用水价格为 4 元/立方米, w 至少定为多少?
- (2) 假设同组中的每个数据用该组区间的右端点值代替, 当 $w = 3$ 时, 估计该市居民该月的人均水费。

【答案】

- (1) 3
- (2) 10.5 元。

【解析】

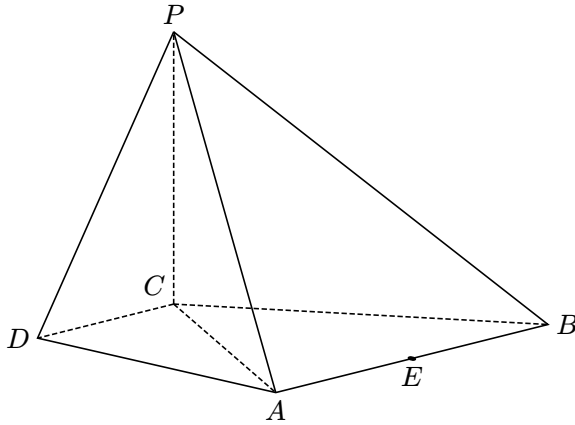
- (1) 组距为 0.5, 各组频率依次为 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.15, 0.05, 0.05, 0.05。用水量不超过 2 立方米的比例为 $0.10 + 0.15 + 0.20 = 45\%$, 不超过 3 立方米的比例为 $45\% + 25\% + 15\% = 85\%$ 。因 w 为整数, 至少应定为 3。
- (2) 当 $w = 3$ 时, 用水量为 x 立方米的水费为

$$g(x) = \begin{cases} 4x & 0 \leq x \leq 3 \\ 12 + 10(x - 3) & x > 3 \end{cases}.$$

取各组右端点 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 对应水费为 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22, 27 元。因此人均水费估计为

$$4 \times 0.10 + 6 \times 0.15 + 8 \times 0.20 + 10 \times 0.25 \\ + 12 \times 0.15 + (17 + 22 + 27) \times 0.05 = 10.5 \text{ (元)}.$$

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $DC \perp AC$ 。



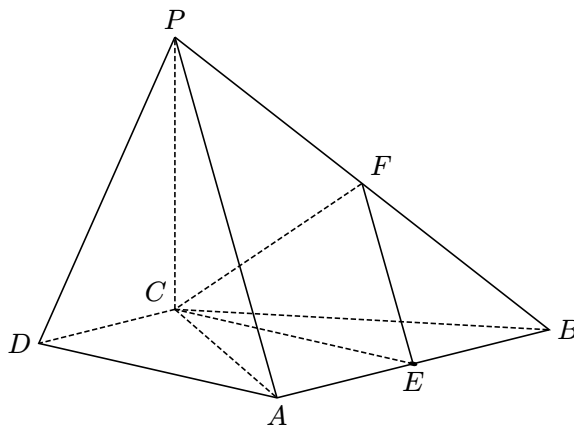
- (1) 求证: $DC \perp$ 平面 PAC ;
- (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;
- (3) 设点 E 为 AB 的中点。在棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $PA \parallel$ 平面 CEF ? 说明理由。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。
- (3) 存在, 取 F 为 PB 的中点。

【解析】

- (1) 因 $PC \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $DC \subset$ 平面 $ABCD$, 得 $DC \perp PC$ 。又 $DC \perp AC$, $PC \cap AC = \{C\}$, 两直线均在平面 PAC 内, 故 $DC \perp$ 平面 PAC 。
- (2) 由 $AB \parallel DC$ 及第 (1) 问, 得 $AB \perp$ 平面 PAC 。又 $AB \subset$ 平面 PAB , 故平面 $PAB \perp$ 平面 PAC 。
- (3) 取 PB 的中点 F , 连接 EF, CE, CF 。



在 $\triangle PAB$ 中, E, F 分别为 AB, PB 的中点, 故 $EF \parallel PA$ 。因 C 不在平面 PAB 内, 平面 CEF 与平面 PAB 的交线为 EF ; PA 与 EF 是两条不同的平行直线, 故 PA 不在平面 CEF 内。又 $EF \subset$ 平面 CEF , 所以 $PA \parallel$ 平面 CEF 。

19. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(2, 0), B(0, 1)$ 两点。

- (1) 求椭圆 C 的方程及离心率;
- (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, e = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(2) 面积为定值 2。

【解析】

(1) 代入两点得 $a^2 = 4, b^2 = 1$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 离心率为 $e = \frac{\sqrt{4-1}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(2) 设 $P(u, v)$, 则 $u < 0, v < 0$, 且 $u^2 + 4v^2 = 4$ 。两条直线的方程为

$$PA: y = \frac{v}{u-2}(x-2), \quad PB: y = \frac{v-1}{u}x + 1.$$

因此 $M = \left(0, \frac{2v}{2-u}\right)$, $N = \left(\frac{u}{1-v}, 0\right)$ 。由 $u, v < 0$, M 在 y 轴负半轴上, N 在 x 轴负半轴上。四边形的两条对角线 AN, BM 互相垂直, 且交于其内部的原点, 故

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}|AN||BM| = \frac{1}{2}\left(2 - \frac{u}{1-v}\right)\left(1 - \frac{2v}{2-u}\right) \\ &= \frac{(u+2v-2)^2}{2(1-v)(2-u)}. \end{aligned}$$

利用 $u^2 + 4v^2 = 4$, 有

$$(u+2v-2)^2 = 8 + 4uv - 4u - 8v = 4(1-v)(2-u).$$

所以 $S = 2$, 为定值。

20. (13 分) 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 设 $a = b = 4$, 若函数 $f(x)$ 有三个不同零点, 求 c 的取值范围;
- (3) 求证: $a^2 - 3b > 0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件。

【答案】

$$(1) y = bx + c$$

$$(2) \left(0, \frac{32}{27}\right)$$

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, 得 $f'(0) = b$, 且 $f(0) = c$, 故切线方程为 $y = bx + c$ 。

(2) 此时 $f'(x) = 3x^2 + 8x + 4 = (3x + 2)(x + 2)$ 。因此 f 在 $(-\infty, -2)$ 、 $(-\frac{2}{3}, +\infty)$ 上递增, 在 $(-2, -\frac{2}{3})$ 上递减, 极大值为 $f(-2) = c$, 极小值为 $f(-\frac{2}{3}) = c - \frac{32}{27}$ 。又 x 趋于正、负无穷时, $f(x)$ 分别趋于正、负无穷。故有三个不同零点当且仅当极大值为正且极小值为负, 即

$$c > 0, \quad c - \frac{32}{27} < 0.$$

解得 $0 < c < \frac{32}{27}$; 端点情形有重根, 不满足三个不同零点。

(3) 必要性

若 $a^2 - 3b \leq 0$, 则

$$f'(x) = 3\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + \frac{3b - a^2}{3} \geq 0.$$

当 $a^2 - 3b < 0$ 时导数处处为正; 当 $a^2 - 3b = 0$ 时, 导数仅在 $x = -\frac{a}{3}$ 处为零, 其余各点为正。两种情形下 f 均在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 至多有一个零点。因此, 若有三个不同零点, 必有 $a^2 - 3b > 0$ 。

不充分性

取 $a = b = 4, c = 0$, 则 $a^2 - 3b = 4 > 0$, 但 $f(x) = x(x + 2)^2$ 只有 $0, -2$ 两个不同零点。因此该条件不充分。

综上, 所给条件是必要而不充分条件。